湖南大学课程考试试卷

课程名称： 大学物理 2 ；试卷编号： 1 ；考试时间： 120 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、 选择题（单选题，每小题　3 分，共 30 分）

1. 一点电荷，放在球形高斯面的中心处. 下列哪一种情况，通过高斯面的电场强度通量发生变化：

(A) 将另一点电荷放在高斯面外.
(B) 将另一点电荷放进高斯面内.
(C) 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内.
(D) 将高斯面半径缩小. [　　]

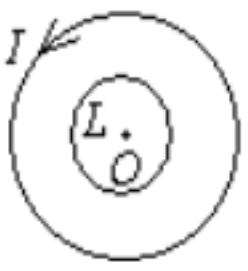
2. 充了电的平行板电容器两极板　(看作很大的平板　)间的静电作用力　F 与两极板间的电压　U 的关系是：

(A) $F \propto U$.　　(B) $F \propto 1/U$.
(C) $F \propto 1/U^2$.　　(D) $F \propto U^2$. [　　]

3. 一导体球外充满相对介电常量为　ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为　E，则导体球面上的自由电荷面密度　σ 为

(A) $\varepsilon_0 E$.　　(B) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$.
(C) $\varepsilon_r E$.　　(D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$. [　　]

4. 如图，在一圆形电流　I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路　L，则由安培环路定理可知



(A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点　$B = 0$.

(B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点　$B \neq 0$.

(C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点　$B \neq 0$.

(D) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点 B=常量. [ ]

5. 一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等．设 R = 2r，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R 和 B_r 应满足：

(A) $B_R = 2B_r$. (B) $B_R = B_r$.

(C) $2B_R = B_r$. (D) $B_R = 4B_r$. [ ]

6. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示．$\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化．在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 AB，则



(A) 电动势只在 AB 导线中产生.

(B) 电动势只在 AB 导线中产生.

(C) 电动势在 AB 和 AB 中都产生，且两者大小相等.

(D) AB 导线中的电动势小于 AB 导线中的电动势. [ ]

7. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1，以频率为 ν_2 的单色光照射该金属时，测得饱和电流为 I_2，若 $I_1 > I_2$，则

(A) $\nu_1 > \nu_2$. (B) $\nu_1 < \nu_2$.

(C) $\nu_1 = \nu_2$. (D) ν_1 与 ν_2 的关系还不能确定. [ ]

8. 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2). (B) (2)，(4).

(C) (3)，(4). (D) (4)，(1). [ ]

9. 直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是

(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.

(C) 戴维孙－革末实验. (D) 斯特恩－革拉赫实验. [ ]

10. 有下列四组量子数：

(1) n = 3，l = 2，$m_l = 0$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(2) n = 3，l = 3，$m_l = 1$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(3) n = 3，l = 1，$m_l = -1$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

(4) n = 3，l = 0，$m_l = 0$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

(A) 只有 (1)和(3)．

(B) 只有 (2)和(4).

(C) 只有 (1)、(3)和(4)．

(D) 只有 (2)、(3)和(4). [ ]

二、 填空题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

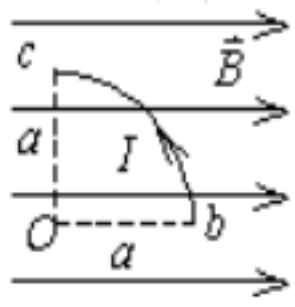
一半径为 R 的均匀带电圆环，电荷线密度为 λ．设无穷远处为电势零点，则圆环中心 O 点的电势 U＝ _____.

2. （本题 4 分）

一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_{e0}，使其电荷保持不变，把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量 W_e =_____.

3. （本题 3 分）

有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场 B 中，则该载流导线所受的安培力大小为 _____.



4. （本题 3 分）

在相对介电常量为 ε_r 的各向同性的电介质中，电位移矢量与场强之间的关系是_____.

5. （本题 3 分）

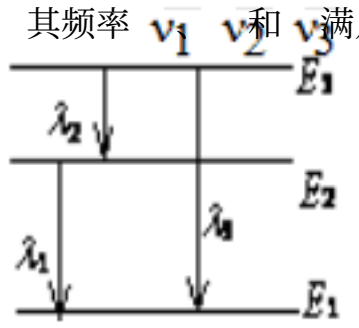
一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____.

6. （本题 3 分）

某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长 _____和波长 _____ 的两种成分，其中 _____的散射成分称为康普顿散射.

7. （本题 4 分）

图示被激发的氢原子跃迁到低能级时 (图中 E_1 不是基态能级)，可发出波长为 λ_1 λ_2 λ_3 的辐射，其频率 ν_1 ν_2 和 ν_3 满足关系式 _____；三个波长满足关系式 _____.



8. （本题 3 分）

1921 年斯特恩和革拉赫在实验中发现：一束处于 s 态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束．对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难于解释，只能用_____来解释.

9. （本题 4 分）

多电子原子中，电子的排列遵循 _____原理和 _____原理.

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 半径为 R 的带电细圆环，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\phi$，式中 λ_0 为一常数，ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示．试求环心 O 处的电场强度.

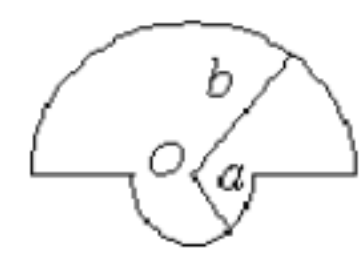
2. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$\rho=\frac{qr}{\pi R^4}\quad (r\le R)\qquad (q\text{ 为一正的常量 })$$

$\rho=0\qquad (r>R)$

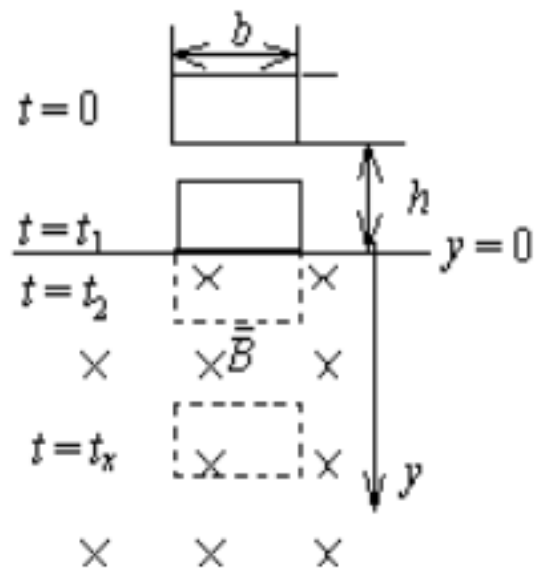
试求： (1) 带电球体的总电荷； (2) 球内、外各点的电场强度； (3) 球内、外各点的电势.

3. 有一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成，如图．其上均匀分布线密度为 λ 的电荷，当回路以匀角速度 ω 绕过 O 点垂直于回路平面的轴转动时，求圆心 O 点处的磁感强度的大小.



4. 由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，宽为 b，在 t =0 时由静止下落，这时线框的下底边在 y =0 平面上方高度为 h 处(如图所示)

y =0 平面以上没有磁场； y =0 平面以下则有匀强磁场 $\vec{B}$，其方向在图中垂直纸面向里．现已知在时刻 $t=t_1$ 和 $t=t_2$，线框位置如图所示，求线框速度 v 与时间 t 的函数关系 (不计空气阻力，且忽略线框自感).


b
t = 0
h
t = t1
y = 0
t = t2
B
t = tx
y